

CONTACTO

FORMULARIO SEGURO

carrascobarra.com

Temuco, Araucanía, Chile

linkedin.com/in/esteban-cb

ESPECIALIZACIÓN

- Gestión de proyectos de investigación
- Inteligencia artificial
- Investigación y desarrollo (I+D)
- Matemáticas aplicadas y puras
- Física teórica, aplicada y computacional
- Ciencia de datos
- Matemática computacional

IDIOMAS

Español Nativo
Inglés Competencia profesional

CERTIFICACIONES

- Machine Learning with MATLAB
- Math for Data Science and Machine Learning
- Machine Learning Onramp
- The Complete Automation PyTest Course for 2023
- Introducción a la Óptica MIRO

CONGRESOS

- Expositor
- Alumni ICMAT 2025, UFRO
 - Encuentro Nacional de Ingeniería Matemática 2024, UCh

- Póster
- XXXVII Jornada Matemática de la Zona Sur 2025, UCM

- Asistente
- V Congreso de Postgrado, UFRO
 - I Escuela de Postgrado en Matemática 2024, UFRO
 - ELIGO 2024, UFRO
 - Encuentro Nacional de Ingeniería Matemática 2023, UV
 - II São Paulo School on Gravitational Physics 2025
 - E'(UBB)=2025: Escuela de Matemática Aplicada

DISTINCIONES

- Beca Magíster Nacional ANID 2026
- Primer lugar de la promoción, Ingeniería Civil Matemática (1/8).

Esteban Ignacio Carrasco Barra

Ingeniero Civil Matemático

Estudiante del Magíster en Ciencias, mención Física

PERFIL

Ingeniero Civil Matemático y estudiante del Magíster en Ciencias, mención Física, con experiencia en investigación científico-computacional, modelización mediante ecuaciones diferenciales parciales y desarrollo de proyectos de I+D. Ha trabajado en propagación de incendios forestales, dinámica fuego-atmósfera e inteligencia artificial aplicada a educación, en iniciativas financiadas por ANID, FONDEF y Marie Skłodowska-Curie.

EXPERIENCIA E INVESTIGACIÓN

Investigador responsable de proyecto de I+D

Jun 2026 – Presente

Innovación UFRO

Temuco, Chile

Responsable de “Docta, Tutor IA con metodología Socrática”, adjudicado en la Etapa III del Concurso Trampolín Lab 2025 y financiado por ANID InES I+D 2022 UFRO (INID220016). Dirección científica, formulación metodológica y gestión del proyecto.

Elaborador de ítems de evaluación en Física

Jun 2026

Preuniversitario M30M

Chile

Elaboración de 100 ítems originales de selección múltiple para preparación universitaria, incluyendo redacción de enunciados y alternativas, identificación de la respuesta correcta y revisión según criterios técnicos, pedagógicos y curriculares.

Investigador visitante

Dic 2025 – Mar 2026

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Solsona, España

Participación en DecisionES, financiado por Marie Skłodowska-Curie MSCA-RISE (contrato 101007950). Modelización físico-matemática de eventos extremos y acoplamiento fuego-atmósfera: PyroCu/PyroCb, VLS, deep flaming, umbral PFT y evaluación de WRF-Fire y LES frente a esquemas semi-empíricos bajo cambio climático.

Investigador tesista FONDEF (IT23I0109)

Ago 2024 – Ago 2025

Universidad de Chile

Temuco, híbrido

Desarrollo e implementación numérica de un modelo híbrido de propagación de incendios que integra EDP de reacción-difusión-convección con KITRAL. Incorporación de laplaciano fraccionario para spotting y viscosidad efectiva; simulación de frentes y focos secundarios en topografías complejas.

Experiencia adicional

Asistente de investigación

Ago 2024 – Mar 2025

Fire Management & Advanced Analytics

Remoto

Proyecto ANID 230002; investigación aplicada a gestión de incendios forestales.

Asistente de investigación

Ene 2024 – Mar 2024

Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI)

Santiago, Chile

Investigación y análisis en gestión de incendios forestales, proyecto ANID 230002.

Profesor de Preuniversitario

Mar 2023 – Jun 2024

Preuniversitario Rüpü UFRO

Temuco, Chile

Docencia de matemáticas para preparación universitaria.

Ayudante de Cátedra

2020 – 2023

Universidad de La Frontera

Temuco, Chile

EDUCACIÓN

Magíster en Ciencias, mención Física

Mar 2026 – Jul 2027

Universidad de Chile

Programa en curso. Beneficiario de la Beca Magíster Nacional ANID 2026.

Ingeniería Civil Matemática

Mar 2019 – Mar 2025

Universidad de La Frontera

Nota final: 6,6/7; ranking de egreso: 1/8. Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería. Tesis: “Modelamiento de la Propagación de Incendios Forestales Mediante Ecuaciones Diferenciales Parciales con Elementos Empíricos”.